车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

控制与软件设计部分

团队：_____　　日期：_____

本文档依据当前 STM32F407 工程实现整理，参数和功能状态以代码为准。

摘要

本系统以 STM32F407VET6 为主控制器，采用 FreeRTOS 组织底盘驱动、八路循迹、视觉通信、小球平衡、EMM V5 步进执行器和任务状态机等功能。底盘部分使用左右轮编码器反馈和独立速度闭环，通过八路数字循迹输入计算横向误差，再以差速方式调整左右轮目标速度。摆杆部分由 Jetson 通过 USART3 提供小球位置，STM32 对位置进行低通滤波，并采用位置 PID 与显式速度阻尼相结合的状态反馈算法，将输出转换为 EMM V5 的绝对位置命令。系统还实现了软件限位修饰器、按键控制、WEIXIN 在线调参和录像控制协议，为不同竞赛任务提供可重复的启动、运行和停止流程。

当前版本重点完成了任务状态机、八路循迹、EMM 绝对位置控制、软件限位和小球位置控制等基础功能。任务 3 采用前段固定动作与后段视觉闭环相结合的方案，任务 4 至任务 6 则根据竞赛流程独立配置循迹速度和小球目标。报告中明确标注了当前启用功能与保留但关闭的实验接口，便于后续实测和答辩时准确说明。

关键词：STM32F407；FreeRTOS；八路循迹；差速控制；位置 PID；EMM V5；Jetson 视觉通信

一、方案论证和总体设计

1.1 主控制器与软件架构方案

系统采用 STM32F407VET6 作为实时控制核心。底层按 Platform、Board、Component、Application 四层组织：Platform 层提供 GPIO、UART、定时器和中断抽象；Board 层绑定具体引脚、外设实例和硬件参数；Component 层提供按键事件、低通滤波、PID、循迹输入和 EMM 软件限位等可复用模块；Application 层按照功能拆分为电机、循迹、视觉、球控、EMM、任务状态机和人机交互任务。该结构将硬件差异与控制策略分离，便于调参和更换执行器。

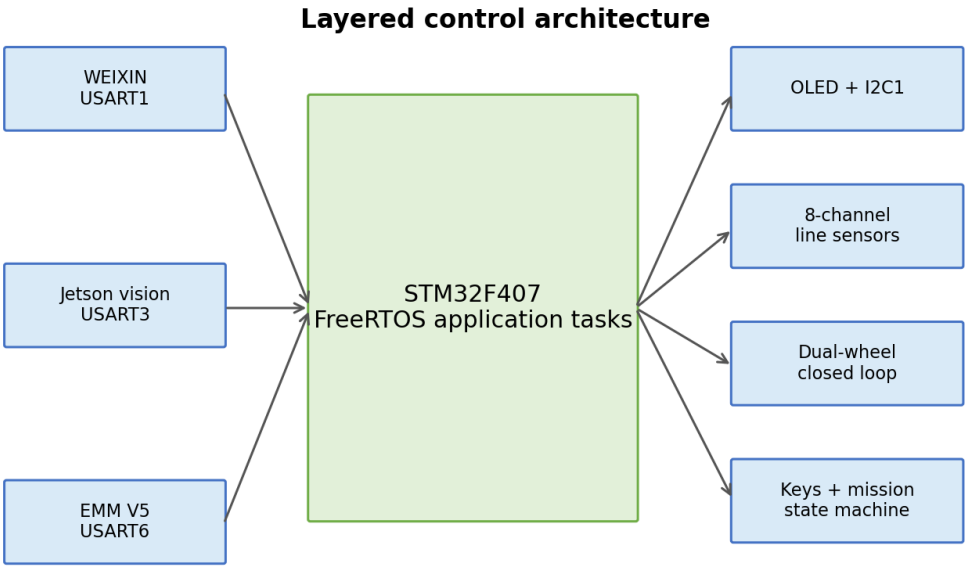


图 1-1 系统分层控制架构

1.2 底盘驱动与循迹方案

底盘采用左右轮差速结构。每个轮子由两路 PWM 驱动，并配置正交编码器进行速度反馈。电机任务只负责闭环执行目标速度，循迹任务只负责根据传感器误差修改左右轮目标速度，从而形成清晰的控制职责边界。循迹输入采用八路数字传感器，io0 至 io7 从左到右排列，低电平表示检测到黑线。相比仅使用中间少数通道，八路输入可以提高横向误差分辨率，并在宽黑线和转弯场景下提供更丰富的状态信息。

1.3 小球执行器与控制方案

摆杆高度由 EMM V5 闭环步进驱动器控制。系统最终采用绝对位置命令而不是将速度 PID 输出直接作为驱动速度，原因是摆杆机械结构需要稳定保持角度，绝对位置命令更适合和编码器位置反馈、软件限位以及到达状态结合。小球控制当前采用位置 PID 加显式速度阻尼，保留了积分分离、静摩擦补偿和到达滞回，以降低小球到达目标附近时的冲击和反复启停。

1.4 视觉与上位机通信方案

Jetson 负责获取小球位置并通过 USART3 发送固定长度数据帧，STM32 采用单字节中断接收并交给 FreeRTOS 队列解析。WEIXIN 调参和波形显示使用 USART1，EMM V5 使用 USART6。任务启动时向 Jetson 发送录像开始帧，等待 1 s 后再启动任务流程；PE1 按键短按释放发送录像停止帧，保证录像边界和任务动作具有确定的时间关系。

二、系统硬件设计

2.1 核心控制器与实时任务

FreeRTOS 启动后创建 monitor、sys_stats、led、key、mission、oled、motor、emm_v5、tracking、vision 和 ball_ctrl 等任务。电机和循迹任务以 5 ms 为主要控制周期，小球控制和 EMM 应用任务以 20 ms 为周期，视觉和 WEIXIN 接收采用中断回调加队列的方式将字节流转移到任务上下文。任务之间通过快照、邮箱或目标速度接口交换数据，避免多个任务直接操作同一组电机硬件。

2.2 底盘电机与编码器接口

功能	引脚/外设	工作方式	周期
左轮 PWM	PA5、PA1 / TIM2	方向与占空比控制	5 ms 更新
右轮 PWM	PA2、PA3 / TIM2	方向与占空比控制	5 ms 更新
左轮编码器	PD12、PD13 / TIM4	正交计数反馈	5 ms 采样
右轮编码器	PA6、PA7 / TIM3	正交计数反馈	5 ms 采样

电机应用任务接收左右轮目标速度，动态应用 WEIXIN 的 speed_kp 和 speed_ki，并调用 Board 层双轮驱动更新函数。单轮应用层目标速度范围为 ±200000 count/s，控制器内部的 PI 计算和 PWM 输出由驱动组件完成。

2.3 八路循迹输入

通道	物理引脚	安装顺序	输入配置
io0	PD7	最左	上拉输入，低电平为黑线
io1	PD5	左二	上拉输入，低电平为黑线
io2	PD3	左三	上拉输入，低电平为黑线
io3	PD1	左四	上拉输入，低电平为黑线
io4	PC12	右四	上拉输入，低电平为黑线
io5	PC10	右三	上拉输入，低电平为黑线
io6	PA12	右二	上拉输入，低电平为黑线
io7	PA8	最右	上拉输入，低电平为黑线

2.4 串口、显示和按键接口

接口	引脚	用途	接收/发送方式
USART1	PA9 / PA10	WEIXIN 参数和波形、系统日志	RX 中断，TX 阻塞
USART3	PB10 / PB11	Jetson 视觉数据和录像控制	RX 中断，TX 阻塞
USART6	PC6 / PC7	EMM V5 步进驱动器	RX 中断，TX DMA/协议应答
I2C1	PB6 / PB7	SSD1306 OLED	100 kHz，任务轮询
任务选择	PA0	短按选择、长按启动/中止	10 ms 轮询消抖

接口	引脚	用途	接收/发送方式
录像停止	PE1	短按释放停止 Jetson 录像	内部上拉，低有效
EMM 使能	PE2	短按切换使能/失能	内部上拉，低有效
软件复位	PE3	短按触发 MCU 复位	内部上拉，低有效

三、系统软件设计与分析

3.1 双轮速度闭环

底盘电机任务采用目标速度邮箱与实际速度反馈分离的设计。循迹、固定修正和任务流程只调用 motor_target_speeds_set() 更新左右轮目标，motor_task 在固定周期内读取目标、应用最新 PI 参数、执行编码器反馈闭环并更新驱动器。这样可以避免循迹任务直接访问 PWM 或编码器，保证电机控制链路始终由单一任务拥有。

3.2 八路加权循迹与差速

每 5 ms 读取八路传感器。对于所有检测到黑线的通道，算法对其权重求平均得到原始横向误差。默认权重为 {-8,-6,-4,-3,3,4,6,8}，任务 2 使用更宽的 {-15,-10,-6,-6,6,6,10,15}。误差以 Q8 定点形式进行一阶低通滤波，当前实现每周期吸收 1/64 的新误差。滤波误差绝对值小于 2 时进入死区，不进行差速。差速量按误差乘以 4000 计算，左右轮分别执行加减，最终交给单轮 ±200000 count/s 限幅。

全白时不立即把误差固定为零，而是沿用最近一次检测到黑线的权重并继续滤波，使短暂丢线时车辆仍能保持原方向；连续全白达到 1000 ms 后才将左右轮目标置零。宽黑线停车标志采用相邻至少 3 路黑线，并连续 3 个采样周期确认，降低单次噪声触发停车的概率。

3.3 小球位置控制

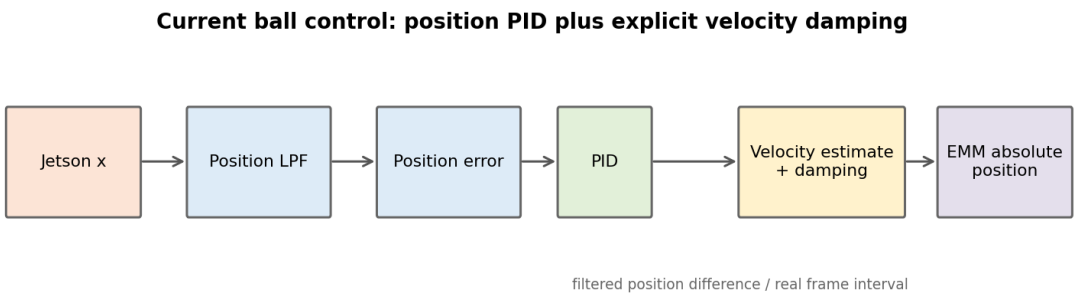


图 3-1 小球位置控制数据链路

Jetson 发送的小球 X 坐标先经过位置低通滤波，默认新样本权重为 0.8。STM32 根据相邻滤波位置和实际视觉帧间隔估计像素速度，再进行速度低通，默认滤波系数为 0.3。控制器以目标位置与滤波位置之差作为位置误差，计算位置 PID 输出，并减去与估计速度

同方向的速度阻尼项，最终得到 EMM 绝对位置角度。当前实际方案不是串级双环，而是位置 PID 加显式速度阻尼。

参数	当前默认值	作用
position_kp	0.0	位置比例增益，可由 WEIXIN 调节
position_ki	0.03	位置积分增益，可由 WEIXIN 调节
position_kd	0.0	位置微分增益，可由 WEIXIN 调节
velocity_damping	0.05 deg/(px/s)	根据估计速度施加反向制动
输出限幅	±40 deg	球控角度输出安全限制
积分分离	|error| <= 50 px	大误差时清除积分，防止累积饱和
到达进入	|error| <= 2 px 且 |v| <= 50 px/s	进入保持状态
到达退出	|error| > 40 px	滞回退出，避免反复启停

低速且误差较大时，系统将 Kp 临时切换为 0.2，以克服摆杆和机械连杆的静摩擦；速度恢复到 20 px/s 以上或误差进入 30 px 内后恢复 WEIXIN 设置的 Kp。进入到达状态后清除 PID 状态，并让 EMM 保持当前位置，不将角度命令归零。

3.4 EMM V5 绝对位置控制与软件限位

EMM V5 应用任务通过 USART6 周期读取编码器位置，并向驱动器发送使能、绝对位置、立即停止和位置读取命令。球控输出先经过 ±40 deg 限制，再由 EMM 板级换算为绝对位置命令。当前配置为 3200 pulse/rev、65536 encoder count/rev、位置速度 300 RPM、加速度参数 20，每条协议命令前延时 3 ms。

软件限位使用装饰器模式包装原始 EMM 命令接口。编码器原始位置绝对值超过 7000 时立即急停；越界后并非永久锁死，而是只拦截会使绝对值继续增大的速度或位置命令，允许向安全区回退。PE2 短按执行失能或使能，失能时暂停位置轮询；重新使能后重新读取当前位置并建立软件零点。PE3 短按触发 MCU 软件复位。

3.5 Jetson 与 WEIXIN 通信

Jetson 上行视觉帧固定为 6 字节：AA、X 高字节、X 低字节、速度、加速度、FF。X 为有符号 16 位像素坐标，代码有效范围为 -320 至 320。USART3 采用单字节中断接收，回调将字节放入 FreeRTOS 队列，由 vision_task 在任务上下文中完成帧解析和数据快照。下行录像帧为 AA、命令字节 1、命令字节 2、FF，开始录像为 AA BB BB FF，停止录像为 AA CC CC FF。

WEIXIN 通过 USART1 提供参数发现、读写和波形报告。当前可实时调整小球位置 PID、目标像素、速度阻尼以及任务 3 固定动作的角度和时间。底盘速度 PI 和部分调试波形由编译宏控制，报告中不把已关闭的调试通道描述为默认运行功能。

3.6 任务状态机

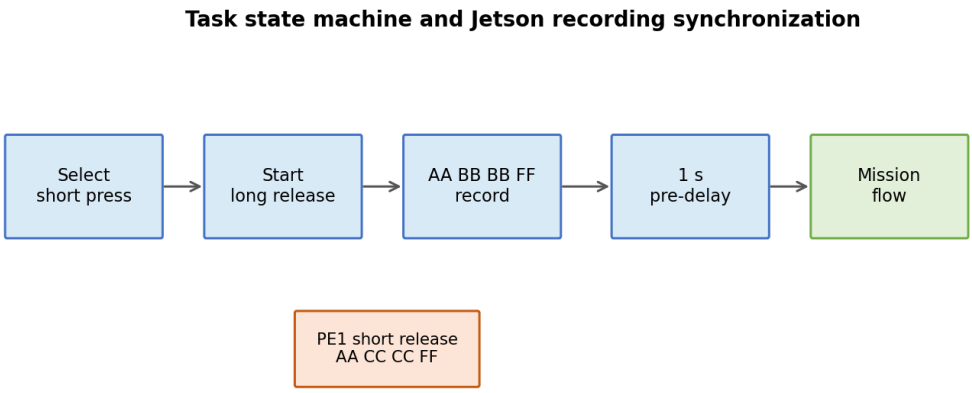


图 3-2 任务启动与录像同步流程

PA0 短按释放在任务 1 至任务 6 之间循环选择，长按释放启动当前任务，运行中长按释放则中止任务。所有任务启动时先发送录像开始帧，等待 1000 ms 后才初始化动作和开始任务计时。任务 1 仅用于录像；任务 2 和任务 4 具备自动结束条件；任务 5 和任务 6 持续保持小球控制，当前由人工中止。

任务	主要动作	关键参数/结束条件
1	仅进入运行状态并录像	无车体动作；人工中止
2	八路循迹一圈并固定右转修正	95000 count/s；终点宽黑线确认后修正 600 ms
3	开环正向/反向固定动作，随后视觉闭环到 -5 cm	默认目标 -125 px；角度和时间由 WEIXIN 调节
4	中心小球控制与循迹	80000 count/s；3 s 缓启动；8 s 自动停车
5	中心小球控制与循迹	60000 count/s；3 s 缓启动；持续保持
6	采集 30 帧平均位置作为目标后循迹	60000 count/s；3 s 缓启动；持续保持

任务 3 的固定动作采用六段阶段状态机：正向驱动、正向制动、正向保持、反向驱动、反向制动和保持。当前默认值为正向 20 deg/400 ms、制动 -20 deg/200 ms、保持 0 deg/500 ms、反向 -20 deg/260 ms、制动 20 deg/400 ms、最终保持 0 deg/200 ms。阶段参数在任务开始时读取一次，运行中修改 WEIXIN 参数不会改变已经开始的动作。

四、调试、标定与当前状态

4.1 推荐调试顺序

- 先确认 PA9/PA10 的 WEIXIN 通信和参数扫描，再确认 PB10/PB11 的 Jetson 视觉帧接收与录像帧发送。
- 脱离机械负载测试 PE2 使能/失能和 PE3 软件复位，确认失能后电机无保持力、重新使能后软件零点重新建立。

- 使用单轮目标速度检查左右轮编码器方向和 PI 闭环，再开启循迹输入，逐步增加基础速度。
- 小球控制先将速度阻尼和积分调小，观察 ball.target_x、filtered position、估计速度和最终角度，再逐步增加 Ki。
- 任务 3 先调固定阶段角度和时间，再开启末段视觉闭环；任务 4 重点调整 MISSION_TASK4_TRACKING_SPEED 和 MISSION_TASK4_STARTUP_RAMP_MS。

4.2 当前实现边界

当前工程已经具备可运行的模块化控制框架和任务流程，但报告不将尚未完成实测的数据写成结论。任务 1、5、6 当前没有自动完成判据；任务 3 视觉闭环没有独立超时保护；循迹滤波注释中的 1/32 与代码实际 1/64 存在差异，后续应统一注释和实验记录。EMM 的 WEIXIN 直接角度参数仍保留在参数表中，但当前宏关闭，实际球控路径为视觉位置控制到 EMM 绝对位置。

五、总结

本系统完成了从传感器采集、实时控制、串口通信到竞赛任务管理的完整软件闭环。FreeRTOS 将各类控制任务隔离，双轮电机闭环保证底盘目标速度能够被稳定执行，八路加权循迹将传感器状态转换为连续横向误差，位置 PID 和速度阻尼则将视觉小球位置转换为摆杆绝对角度。EMM 软件限位、按键失能和软件复位提高了调试安全性，WEIXIN 参数表和 Jetson 录像协议提高了现场调参与实验记录效率。后续工作重点是补充任务 1、5、6 的完成判据，完善任务 3 闭环超时和各任务的实测数据，并根据赛场机械状态继续标定循迹速度、缓启动时间和小球控制增益。

参考资料及文献

[1] EMM V5.0 步进闭环驱动说明书 Rev1.3.

[2] STM32F407xx Reference Manual and Datasheet.

[3] FreeRTOS Kernel Developer Documentation.

[4] 工程文档：SERIAL_PROTOCOL.md 与 pin_allocation.md.

[5] 当前工程源代码：layer/application、layer/board、layer/component、layer/driver.